

HCV Modul für Viessmann Vitocal Wärme Pumpen

Beschreibung

HCV - Home Control Viessmann ist ein Adapter der Viessmann Vitocal Wärmepumpen, die die E3 Kommunikation über CAN unterstützen, in eine Home Control Umgebung ohne erweiterte technische Kenntnisse integriert. D.h. außer dem Anschluss des HCV-Modul an den **internen** CAN-Bus an die Klemme **72** und die Konfiguration des WLAN Zugangs sind keine weiteren Einstellungen / Kenntnisse erforderlich.

Vitocal 250	
WarmwasserTemperatur	51.3
Aussentemperatur	17.9
MischerTemperatur	23.6
Wasserdruck	1.7
WaermetauscherTemperatur	9.7
StatusHeizungspumpe	on
WarmwasserUmwaelzpumpe	on
StatusMischerPumpe	on
RaumTemperaturSoll	23.0
AktuelleZeit	16:37
EnergieaufnahmeProTagInKWh	28.0
MischerStatus	on
VerfluessigerEinlassTemp.	18.1
RuecklaufTemperatur	25.4
LuefterEinsDrehzahl%	10
LuefterZweiDrehzahl%	15
VerdampferTemperatur	9.2
KompressorDrehzahl%	20
WaermepumpeStatus	on
AktuelleHeizleistungW	4603

Nach der Installation können über jeden lokalen Browser die über den CAN-Bus ausgelesenen Daten angezeigt werden.

Ist keine Einbindung in eine Home Control Umgebung erforderlich ist die Installation damit abgeschlossen. Nun kann zu jedem Zeitpunkt eine Abfrage der aktuellen Daten über die Browser Adresse **hcv.local** erfolgen.

Erstinstallation und Zurücksetzen

Im Auslieferungszustand ist der integrierte Access-Point Mode aktiv, über dessen Adresse **192.168.1.1** das HCV Modul angesprochen werden kann. Erkennbar ist der Zustand über die blinkende rote LED. In den Einstellungen eines Mobiltelefons erscheint das Netzwerk „HCV-AP“ und kann ausgewählt werden. Nach dem Verbinden kann die Adresse und Passwort des lokalen Netzwerk eingegeben und gespeichert werden. Nach dem Trennen der Versorgungsspannung (USB Stecker)



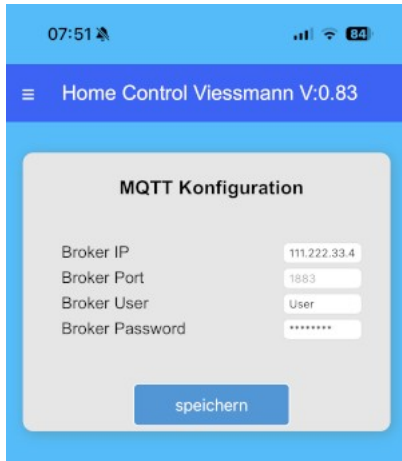
UND dem Ändern des Schalters zwei in die Stellung OFF und erneutem Einschalten, kann die Verbindung über das reguläre WLAN mit der Adresse **hcv.local** erfolgen, wenn die Status LED des HCV-Modul rot/grün blinkt.

Hinweis: Unter dem Menüpunkt „Vitocal Daten“, was auch die Hauptseite des HCV-Modul ist, wird ohne erkannte bzw. gültige CAN-Nachrichten „*Kein Gerät Erkannt*“ angezeigt. Mit erkennen zumindest einer gültigen Nachricht wechselt die Anzeige. Die Nachrichten in dem „Vitocal 250“ Fenster sind entweder eingedeutscht oder original E3onCAN Nachrichten.

Im Störfall kann die Eingabe der lokale Netzwerk Daten, also SSID und Passwort, jederzeit durch das Ändern des Schalters zwei in die ON-Stellung und einem danach erfolgtem Neustart geändert werden.

Über das Dienstprogramm „Telnet“, das es in Windows und Linux gibt, kann eine Funktion zum Herstellen der Werkseinstellungen aufgerufen werden. Dabei werden alle Dateien im nichtflüchtigen Speicher des HCV-Adapters gelöscht. Nach einem Neustart kann über die Funktion der Ersteinstellungen der Adapter neu konfiguriert werden.

MQTT Broker Konfiguration



Über die Menü-Auswahl **MQTT Broker Konfig** kann nach erfolgreicher Verbindung die Adresse und ggf. Benutzer und Passwort des Brokers eingegeben werden, wobei der Benutzername max. 15 Zeichen und das Passwort max. 32 Zeichen betragen kann. Mit dem Speichern der Konfigurationsdaten erfolgt ein Neustart des HCV-Moduls.

Sobald CAN-Nachrichten, die für eine Vitocal Wärmepumpe gültig sind, erkannt werden, erscheinen diese auch als MQTT-Nachricht im lokalen Netzwerk bzw. im MQTT-Broker.

Hinweis: Es werden immer die in dem *OpenE3-datapoints* als aktuell definierten Werte (DID) übertragen.

An diesem Punkt möchten wir uns bei den Erstellern dieses Dokuments, das als Ausgangsbasis für die CAN-Nachrichten gedient hat, für ihre Arbeit bedanken.

Wie bereits erwähnt, sind die im Browser angezeigten CAN-Nachrichten ins Deutsche übersetzt. Gleiches kann man dies auch für die MQTT Nachrichten einstellen, wenn man unter dem Menü Punkt HCV Optionen die Einstellung „deutsch“ wählt. Der Vorteil der deutschen Version sind kürzere MQTT Nachrichten.

MQTT Broker Nachrichten Format

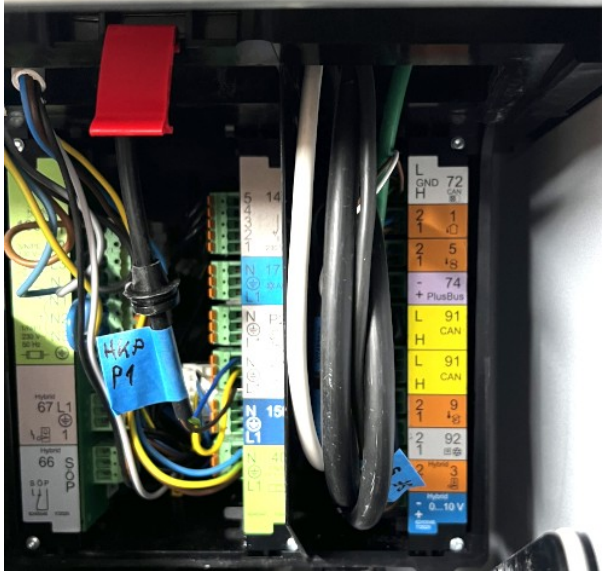
Die von dem HCV-Modul angezeigten und verschickten MQTT Nachrichten können angepasst werden. Entweder werden die in dem OpenE3datapoints Dokument definierten



Daten ID's verwendet oder es werden die eingedeutschten Texte benutzt. Die Auswahl ist unter dem Menüpunkt **HCV Optionen** zu finden. Wird eine bestehende Konfiguration nachträglich geändert, muss das Modul neu gestartet werden. Eine weitere Option ist, das Format der MQTT-Nachrichten an die Home Control Umgebung anzupassen. Für die Varianten von z.B. ioBroker, Node red, Home Control etc. sollte die **MQTT Einzelnachricht** gewählt werden. Für Home Assistant wurde das spezielle Discovery implementiert und es muss **MQTT im JSON Format** gewählt werden.

CAN-Bus Installation

Der Anschluss für die Nachrichtenerkennung der Viessmann Wärmelumpen erfolgt über den internen CAN-Bus auf dem Anschluss **72** der Vitocal Inneneinheit. Da dieser Anschluss bereits belegt ist, muss die Sensor Leitung des HCV-Moduls parallel angeschlossen werden.



Dabei ist auf die Polung des CAN-Bus zu achten. Der Anschluss des CAN-Steckers an dem HCV-Modul der dem CAN High entspricht, ist schwarz markiert, bzw. mit „H“ markiert. Mit der ON-Stellung des Schalters eins wird der CAN Abschlusswiderstand eingeschaltet. **Dieser muss im Fall des internen Anschluss ausgeschaltet sein!** Im Fall das CAN-Daten an dem externen Anschluss 91 aufgezeichnet werden sollen, muss dieser Switch wahrscheinlich auf ON gestellt werden. Dies muss aber durch eine Messung überprüft werden. Der Widerstand eines korrekt abgeschlossenen CAN beträgt 60-Ohm.

Hinweis: Die Messung muss mit ausgeschalteter Einheit erfolgen.

Die **maximale** Länge zwischen dem Vitocal Anschluss und dem Stecker des HCV-Moduls darf **10m** nicht übersteigen.

Außerdem ist anzumerken, dass der CAN Anschluss des HCV-Adapter galvanisch getrennt ist, um Störungen sowohl auf dem CAN-Bus als auch den angeschlossenen Geräten auszuschließen.

Status LED

LED blinkt rot: Mit dem Schalter 2 ist der Access-Point Mode ausgewählt oder es besteht keine Verbindung zu dem Konfigurierten lokalen WLAN.

LED blinkt rot+grün: Verbindung zum lokalen WLAN hergestellt, aber keine MQTT Verbindung mit einem Broker vorhanden.

LED blinkt grün: WLAN und MQTT Verbindung sind aktiv.

HCV Firmware update

Die Software des HCV-Moduls kann per OTA (Over-the-Air-Update), das heißt direkt über das Netzwerk, eingespielt werden. Aktuelle Versionen werden über die Homepage von embdes.com und github.com/chrkir/hcv angeboten. Im HCV-Menü finden Sie die Funktion unter „**Firmware update**“.



Konfigurationseinstellungen

Auf der Hauptseite werden die Konfigurationsdaten angezeigt, die aus der Datei der vcalobj.did eingelesen wurden. Die zugehörigen Werte werden von den empfangenen CAN-Nachrichten aktualisiert und zeitgleich über die MQTT-Verbindung übertragen. Diese Seite kann über die Menüauswahl **Vitocal Daten** aufgerufen werden.



Über die Menüauswahl **HCV Info** werden funktionsrelevante Daten sowie die Belegung des internen Speichers angezeigt.

Mit der Option **Einstellungen** wird die Konfiguration der CAN Kommunikations-Einstellungen vorgenommen. Wichtig dabei ist, welche Kontrollsoftware sie einsetzen. Speziell für die Software von Home-Automation wurde das Json-Format implementiert, das eine automatische Registrierung der zu übertragenden Daten erlaubt. Alle anderen Systeme laufen mit der Auswahl MQTT-Einzelnachrichten bzw. zum Teil auch mit dem Json-Format. Wichtig bei allen Varianten ist, dass die Auswahl der MQTT-Sprache nach einem Test nicht mehr verändert wird, da ansonsten bei der Verarbeitung durch die Applikationssoftware Nachrichten nicht mehr verarbeitet werden können.

Die **WLAN Konfiguration** erlaubt die Konfiguration von SSID und Passwort.

In der **MQTT Broker Konfiguration** werden Broker IP, Port, Benutzer und Passwort konfiguriert.

Firmware update erlaubt das Einspielen einer neuen Softwareversion, die über embdes.com und github.com/chrkir/hcv heruntergeladen werden können.

Mit **Vitocal Objekte einspielen** wird die entweder von embdes zur Verfügung gestellte Grundkonfiguration oder einer erweiterten / geänderten Variante in den HCV-Adapter übernommen. Die Einstellungen der Daten, die übernommen werden sollen sind in der vcalobj.did beschrieben. Im Zweifel sollten Sie auf die Unterstützung von embdes zurückgreifen.

Über die Funktion **Software Lizenz** einspielen kann eine selbsterstellte Hardware für eine Nutzung der lizenzierten Hardware freigeschaltet werden. Für alle von embdes gelieferten Hardware ist die Freigabe bereits erfolgt.

Für Ereignisse die für die Funktion des Adapters relevant sind, werden Nachrichten in die **Protokoll** Datei geschrieben. Diese Nachrichten werden über die Funktion angezeigt, können übertragen und gelöscht werden.

CAN Log-Daten Download: Wenn in den Einstellungen das CAN-Logging erlaubt ist, können mit dieser Auswahl die gespeicherten CAN-Loggdaten per Download auf Ihren PC übertragen werden. Die Daten werden vor der Übertragung in ein Linux kompatibles **candump** Format konvertiert. Mittels dieser Daten kann eine Erweiterung/Anpassung der Daten ID's (DID) von Viessmann für die Auswertung erfolgen. Entsprechende Informationen finden sie unter: github.com/..e3oncan.

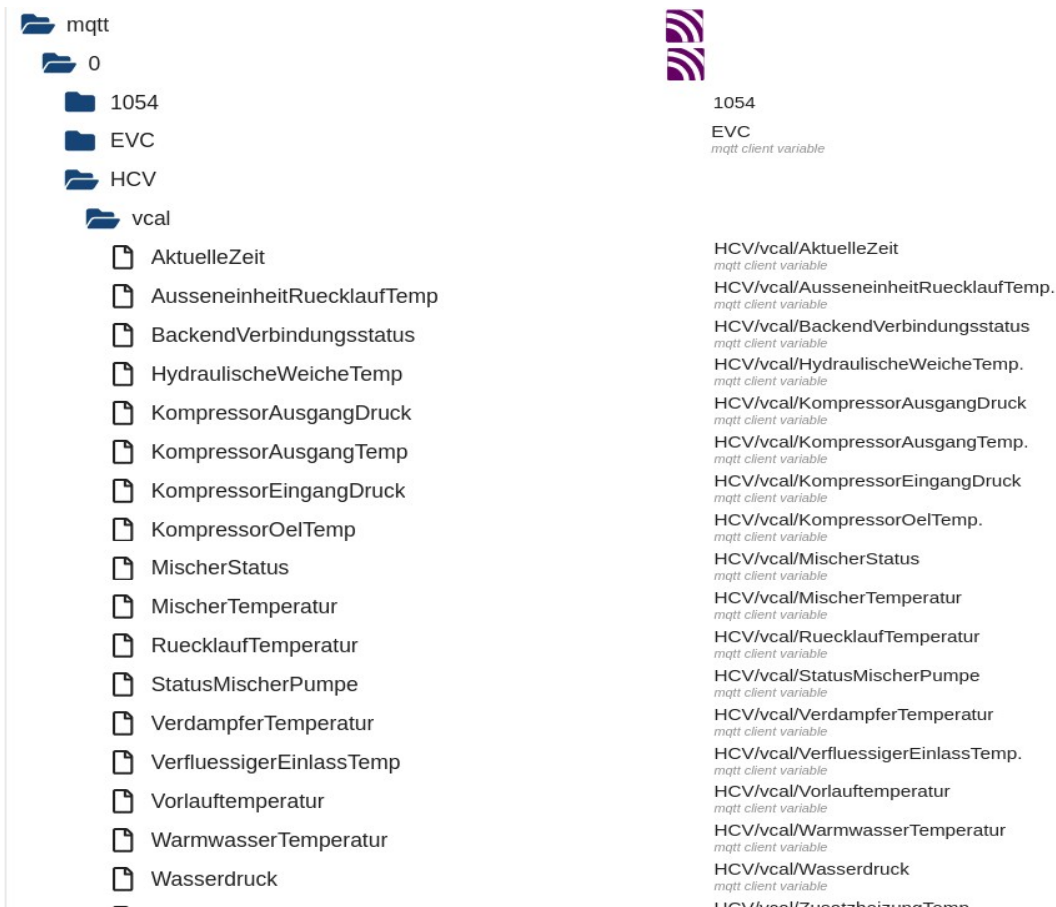
Support

Bei Fragen, Fehlern, Anregungen schreiben Sie bitte an info@embdes.com.

HCV MQTT ioBroker – Home Control - Node red

Sollen die MQTT Meldungen in eine Home Anwendung eingebunden werden, kann dieses durch einfache Auswahl der entsprechenden Objekte im MQTT-Baum des ioBroker erfolgen.

Weiter Home Control Anwendungen akzeptieren dieses Format gleichfalls, wobei auch teilweise die MQTT Variante im JSON-Format akzeptiert wird, was den Vorteil der geringeren Systembelastung mit sich bringt.



The screenshot displays the MQTT tree structure in ioBroker. On the left, the tree is expanded to show the 'HCV' node under the 'vcal' folder. The 'HCV' node contains a list of objects, each with a document icon. On the right, the details for the 'HCV' node are shown, including its name 'HCV', its parent 'vcal', and a list of its child objects. Each child object is listed with its full path and a label indicating it is an 'mqtt client variable'.

Object Name	Label
HCV/vcal/AktuelleZeit	mqtt client variable
HCV/vcal/AusseneinheitRuecklaufTemp.	mqtt client variable
HCV/vcal/BackendVerbindungsstatus	mqtt client variable
HCV/vcal/HydraulischeWeicheTemp.	mqtt client variable
HCV/vcal/KompressorAusgangDruck	mqtt client variable
HCV/vcal/KompressorAusgangTemp.	mqtt client variable
HCV/vcal/KompressorEingangDruck	mqtt client variable
HCV/vcal/KompressorOelTemp.	mqtt client variable
HCV/vcal/MischerStatus	mqtt client variable
HCV/vcal/MischerTemperatur	mqtt client variable
HCV/vcal/RuecklaufTemperatur	mqtt client variable
HCV/vcal/StatusMischerPumpe	mqtt client variable
HCV/vcal/VerdampferTemperatur	mqtt client variable
HCV/vcal/VerfluessigerEinlassTemp.	mqtt client variable
HCV/vcal/Vorlauftemperatur	mqtt client variable
HCV/vcal/WarmwasserTemperatur	mqtt client variable
HCV/vcal/Wasserdruck	mqtt client variable
HCV/vcal/ZustandheizungTemp.	mqtt client variable

HCV MQTT Home Assistant

Wie bereits unter dem Punkt Nachrichten Format erwähnt, unterstützt HCV den **Home Assistant** mit einer angepassten MQTT Implementierung. Ist im HA der Dienst MQTT installiert bzw. freigegeben, erfolgt eine Erkennung und Installation für die Viessmann

Vitocal Wärmepumpe Automatisch. Nach Anbindung des HCV-Modules an den Internen CAN-Bus wird mit dem Einschalten des HCV-Modules eine automatische Registrierung angestoßen. In der Übersicht→Geräte des Home Assistant werden dann die passiv aufgenommen Werte der Steuereinheit angezeigt und fortlaufend angepasst.

Viessmann Heat Pump >			Bereich zuordnen
	WarmwasserTemperatur	51,2 °C	
	Aussentemperatur	17,8 °C	
	Vorlauftemperatur	25,6 °C	
	AusseneinheitRuecklaufTemperatur	24,4 °C	
	HydraulischeWeicheTemperatur	24,8 °C	
	MischerTemperatur	24,8 °C	
	Wasserdruck	1,70 bar	
	WaermetauscherTemperatur	6.552,4 °C	
	KompressorEingangTemperatur	5,9 °C	
	KompressorEingangDruck	4,30 bar	
	KompressorAusgangTemperatur	38,7 °C	

Firmware Änderungen:

Version: 0.89 - Unterstützung für Home Assistant.

Version: 0.90 - Konfigurationsdatei für Data ID's (DID) per Upload über das Menü Einstellungen, MQTT Passwort Länge auf 32 Stellen geändert. Steuerung der Protokolle über eigene Anzeige.

Version: 0.91 - CAN – Logging hinzugefügt. Es werden die Nachrichten, die nicht bereits über die Konfigurationseinstellungen der Datei vcalobj.did geladen sind, im Linux-candump Format aufgezeichnet.

Version: 1.01

Aktive Steuerung der Vitocal (Schreiboperationen für DIDs):

Die Funktionalität wurde um das Schreiben von Data-IDs (DIDs) erweitert. Über eine MQTT-Nachricht im JSON-Format können nun gezielt Parameter der Vitocal angepasst werden.

- **Sende-Topic:** HCV/writeDid

- **Beispiel-Payload (Raumtemperatur-Sollwert Mischerkreis 1 auf 20 °C setzen):**

`{"did": 424, "value": 200}`

(Hinweis: Der Wert 200 entspricht 20,0 °C, da dieser Datenpunkt in der vcalobj.did als Float_10 definiert ist und mit Faktor 10 skaliert wird.)

- **Rückmeldung / Status:**

Die Antwort der Vitocal-Steuerung wird transparent per MQTT zurückgemeldet:

- **Topic:** HCV/writeDidResponse
- **Payload:** {"status": "success"} bzw. {"status": "error"}

- **Filterfunktion für das CAN-Logging:**

Das CAN-Logging bietet nun eine flexible Filterfunktion. Anwender können wählen, ob **alle** Nachrichten auf dem CAN-Bus aufgezeichnet werden sollen oder nur spezifische **CAN-IDs**. Dies erleichtert die Analyse spürbar, wenn vorkonfigurierte MQTT-Nachrichten eigenständig erweitert oder neue Datenpunkte identifiziert werden sollen.

- Die aufgezeichneten Daten können unter dem Menüpunkt *CAN Log-Daten Download* in den lokalen Download Ordner des PC heruntergeladen werden. Da diese Daten in einem Binären Format vorliegen können sie mit dem integrierten Konvertierungsprogramm *CAN Log-Converter* in ein lesbares Textformat konvertiert werden. Dieses Format kann auch mit dem Linux Programm canplayer zu Simulationszwecken wieder abgespielt werden.

- **Erweitertes DID-Handling & Konfigurations-Updates:**

Durch das neue Datenstruktur-Handling lassen sich DIDs flexibler verwalten und aktualisieren, um neue Steuerungs- und Lese-Optionen ohne großen Aufwand im System zu verankern.

- **Optimierte Benutzeroberfläche:**

Verbesserte Darstellung der Hilfetexte und Parameterbeschreibungen im Web-Interface für eine klarere Trennung zwischen Einstellungs-Erklärungen und Live-Messwerten.

Datenobjekte die geändert werden können werden farblich (blau) hervorgehoben.